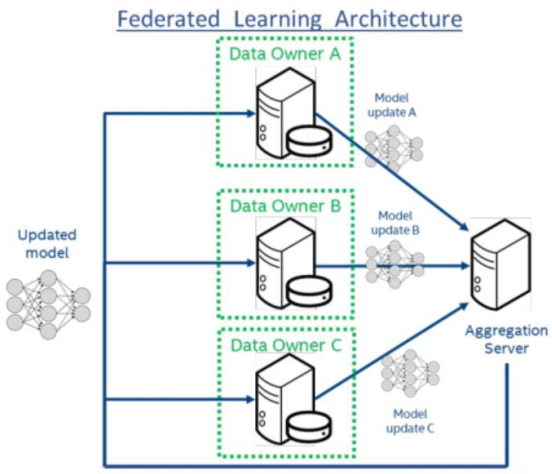
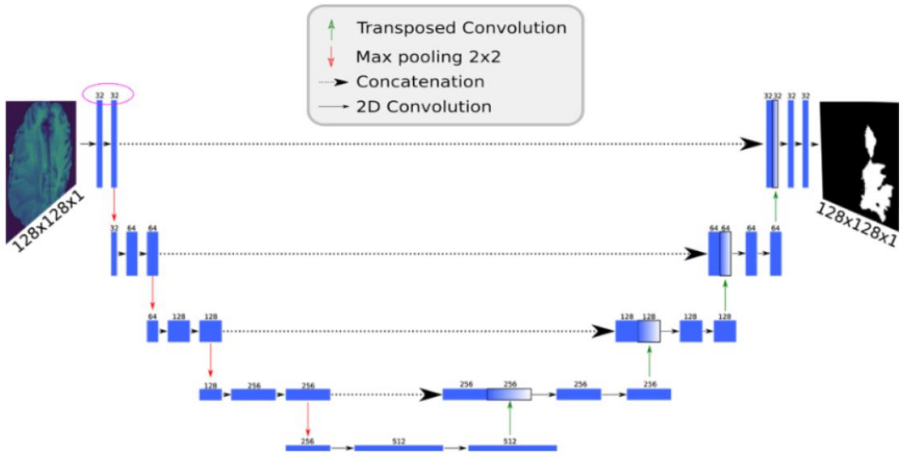
周报

学号：194712154　姓名：徐磊　实验室：113-1

1. 论文阅读及归总

(1) Sheller, M.~J., Reina, G.~A., Edwards, B., Martin, J., Bakas, S.\ 2018.\ Multi-Institutional Deep Learning Modeling Without Sharing Patient Data: A Feasibility Study on Brain Tumor Segmentation.\ arXiv e-prints arXiv:1810.04304.

类型	说明
论文信息	Multi-Institutional Deep Learning Modeling Without Sharing Patient Data: A Feasibility Study on Brain Tumor Segmentation Micah J Sheller, G Anthony Reina1, Brandon Edwards, Jason Martin, and Spyridon Bakas
解决的问题	隐私保护下非数据共享的分布式深度学习系统
系统结构	 **Fig. 1.** System Architecture of Federated Learning.
方法名称	Federated Learning (FL)
方法说明	1.owner不用分享数据，仅仅本地训练得到model，进而将得到的modell更新给中心服务器 2.**中心服务器将各站点上传的更新权重取平均进行聚合** 3.中心服务器分发聚合更新后的权重给各个站点

超参数	1.每轮训练的周期(Epochs per round, EpR) 2.每轮训练的参与者数量 3.模型更新压缩/剪枝方法
对比现在方法	1.Cyclic Institutional Incremental Learning (CIIL) 2.Institutional Incremental Learning (IIL)
Model	U-Net  **Fig. 2.** U-Net network diagram. Numbers above each layer indicate the number of channels in that layer. Note that the channel count (purple circle) differs from the original design [20] by a factor of 2.
数据	BraTS多模态数据，取FLAIR单模态训练
实验	单站点Data-sharing分布，模拟多站点分布，现实的BraTs分布
1	BraTs分布上的实验结果
2	基准测试-Dice Coefficient：$DC=\frac{2\lvert P\bigcap T\rvert}{\lvert P\rvert+\lvert T\rvert}$，P为预测值，T为真实标签
3	$loss=log(\lvert P\rvert+\lvert T\rvert+1)-log(2\lvert P\bigcap T\rvert+1)$
4	4-32模型站点分布实验
5	基础U-Net实验
6	单站点CIIL灾难性遗忘实验
参数设置	batchsize=64, learning rate=5e-4, Adam Optimizer
未来工作	1.不同站的不同的私有机器学习模型 2.不同批量、学习率、优化算法的实验 3.异源数据实验 4.训练过程中，某些站点接入/移出实验

（2）[Ronneberger et al.(2015)]{2015arXiv150504597R} Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T.\ 2015.\ U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation.\ arXiv e-prints arXiv:1505.04597.

初步阅读，目前正在使用所学的 MXNet 框架进行复现，对应神经网络结构已经编写完成，下周继续完成数据加载和训练的代码部分，

力图完成一个较完整的训练项目

2.《动手学深度学习》

（1）样式迁移学习及代码归总

（2）至此，从七月份到九月中旬，已经基本完成了本书计算机视觉部分，下一步将开始复现论文代码，自己动手完成相关卷积网络编写，数据加载和训练，一步步提高工程能力。同时，学习官网关于计算机视觉部分的工具包和用法，进一步加强对框架的熟悉程度，之后将开始《深度学习》一书的理论学习，强化深度学习方面的理论基础，力图下学期或本学期末开始《机器学习实战》一书的学习。

3.项目复现

由于第一篇论文的源代码链接失效，师兄给了另一个分布式的代码，不过现阶段进行的是论文中所涉及的U-Net的复现，github上找了一个基于pytorch框架的U-Net项目，下载了其使用的比赛数据集，服务器上配置环境完成，并完成了训练和预测。

为了加强工程能力，目前正在用自己所学的MXNet框架对U-Net论文的相关网络结构进行复现。

4.算法学习

《算法笔记训练实战》完成了数据结构前面的部分，接下来将开始数据结构部分的巩固，以此复习配套《算法笔记》已经学过的理论知识。算法能力还比较弱，需要加强学习。